

Progres 1 : Strategic Foundation
(Mata Kuliah Pengukuran Kinerja Teknologi Informasi)



Dosen Pengampu :
Virdha Rahma Aulia, S.Kom., M.Kom.

Oleh :

Ima Muhimmah Falasifa	24082010148
Stevan Agustin Purba	24082010156
Elvina Meisya Azzahra	24082010173

SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
JAWA TIMUR
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
1. Pendahuluan.....	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Tujuan.....	4
1.3. Ruang Lingkup.....	4
2. Profil Perusahaan Dan Strategi Bisnis.....	4
2.1. Profil Perusahaan.....	4
2.1.1. Deskripsi Perusahaan.....	4
2.1.2. Produk dan Layanan Utama.....	5
2.1.3. Skala Operasional.....	5
2.1.4. Gambaran Umum Kondisi Perusahaan.....	5
2.2. Visi dan Misi Perusahaan.....	6
2.2.1. Visi.....	6
2.2.2. Misi.....	6
2.3. Strategi Bisnis Perusahaan.....	6
3. Peran dan Kondisi Teknologi IT.....	7
3.1. Sistem dan Aplikasi yang Digunakan.....	7
3.2. Peran Teknologi Informasi dalam Organisasi.....	7
3.3. Proses Bisnis yang Didukung oleh TI.....	7
3.4. Permasalahan Umum Terkait TI.....	7
4. Review KPI dan Teknologi Informasi.....	8
4.1. KPI.....	8
5. Gap Analysis.....	10
5.1. Aspek Layanan.....	10
5.2. Aspek Operasional TI.....	10
5.3. Aspek Bisnis.....	11

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong berbagai sektor untuk melakukan transformasi digital, termasuk sektor pendidikan berbasis pesantren.

Digitalisasi menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan efisiensi operasional, transparansi keuangan, serta kualitas layanan kepada pengguna.

PT. Teknologi Sunan Drajat Lamongan merupakan salah satu perusahaan yang berperan dalam menyediakan solusi digital bagi pesantren dan unit usaha berbasis syariah. Perusahaan ini mengembangkan berbagai sistem informasi seperti aplikasi administrasi santri, sistem kasir, sistem keuangan, hingga sistem manajemen sumber daya manusia.

Namun, dalam implementasinya, perusahaan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kebutuhan penyesuaian sistem sesuai permintaan pengguna, serta permasalahan terkait infrastruktur dan keamanan teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap kondisi strategis perusahaan, khususnya dalam aspek teknologi informasi, untuk mengetahui sejauh mana keselarasan antara strategi bisnis dan implementasi TI.

1.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi profil dan kondisi bisnis PT. Teknologi Sunan Drajat Lamongan
2. Menganalisis visi, misi, dan strategi bisnis perusahaan
3. Mengkaji peran dan kondisi teknologi informasi dalam organisasi
4. Mengevaluasi kinerja TI berdasarkan KPI yang digunakan
5. Mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi saat ini dengan target yang diharapkan

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam laporan ini meliputi:

1. Analisis profil perusahaan dan strategi bisnis
2. Analisis peran dan kondisi teknologi informasi dalam perusahaan
3. Evaluasi KPI teknologi informasi yang digunakan
4. Analisis gap antara kondisi saat ini dan target perusahaan dari aspek layanan, operasional TI, dan bisnis

Laporan ini difokuskan pada aspek strategis dan operasional teknologi informasi dalam mendukung kegiatan bisnis perusahaan.

2. Profil Perusahaan Dan Strategi Bisnis

2.1. Profil Perusahaan

2.1.1. Deskripsi Perusahaan

PT. Teknologi Sunan Drajat Lamongan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi, khususnya dalam pengembangan perangkat lunak (*software house*). Perusahaan ini awalnya merupakan tim teknologi informasi internal yang berada di bawah naungan unit perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat, kemudian berkembang menjadi entitas bisnis mandiri.

Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk mengintegrasikan solusi digital ke dalam berbagai unit usaha, khususnya di lingkungan pesantren. Seiring perkembangan kebutuhan digitalisasi, perusahaan secara resmi menjadi Perseroan Terbatas guna mendukung integrasi dengan sistem keuangan seperti *payment gateway* dan perbankan.

2.1.2. Produk dan Layanan Utama

PT. Teknologi Sunan Drajat menyediakan berbagai produk dan layanan berbasis teknologi informasi, antara lain:

- Aplikasi manajemen pesantren (SantriLink dan UstadLink)
- Sistem kasir dan transaksi penjualan (*Point of Sale*)
- Sistem keuangan untuk koperasi dan Baitul Maal wa Tamwil
- Sistem manajemen sumber daya manusia (*HR System*)
- Marketplace internal untuk unit usaha
- Sistem keamanan berbasis digital (*gate system* dan *smart ID*)

Produk yang dikembangkan bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pengguna, terutama di lingkungan pesantren.

2.1.3. Skala Operasional

Perusahaan memiliki skala operasional yang tergolong menengah, dengan karakteristik sebagai berikut:

- Jumlah karyawan sekitar 20–30 orang
- Memiliki klien hingga ± 200 cabang/unit usaha
- Jangkauan operasional meliputi wilayah Jawa Timur dan beberapa daerah di luar Jawa
- Terafiliasi dengan perusahaan induk yang memiliki hampir 1.000 karyawan

2.1.4. Gambaran Umum Kondisi Perusahaan

Secara umum, PT. Teknologi Sunan Drajat Lamongan berada dalam kondisi berkembang dengan jumlah proyek dan kebutuhan pengembangan sistem yang terus meningkat. Dalam satu tahun, perusahaan menangani sekitar 8–15 project pengembangan sistem, baik untuk kebutuhan internal maupun permintaan dari pengguna eksternal.

Meskipun demikian, perusahaan masih menghadapi beberapa keterbatasan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan teknologi informasi dan operasional bisnis.

2.1.4.1 Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia tidak hanya terlihat dari jumlah tenaga kerja yang relatif terbatas, tetapi juga dari aspek kompetensi dan spesialisasi. Jumlah karyawan yang berkisar antara 20–30 orang dinilai belum sepenuhnya sebanding dengan banyaknya proyek yang harus ditangani.

Dalam satu tahun, perusahaan menangani sekitar 8–15 project pengembangan sistem dengan jenis project yang cukup beragam, seperti website company profile, aplikasi pesantren (SantriLink dan UstadLink), sistem keuangan koperasi dan BMT, HR System, marketplace internal, hingga sistem keamanan digital.

Beberapa project memiliki tingkat kompleksitas yang berbeda-beda. Pada project aplikasi pesantren dan sistem keuangan, kendala yang sering terjadi adalah perubahan requirement dari pengguna di tengah proses pengembangan sehingga fitur harus menyesuaikan kebutuhan operasional masing-masing pesantren atau unit usaha. Sementara itu, pada project yang berkaitan dengan infrastruktur dan monitoring sistem, kendala lebih banyak berasal dari keterbatasan tenaga spesialis seperti DevOps dan Database Administrator (DBA).

Kondisi tersebut menyebabkan beberapa anggota tim harus menangani lebih dari satu proyek secara bersamaan. Selain itu, sekitar 20–30% project pernah mengalami keterlambatan dari timeline yang direncanakan akibat perubahan requirement, revisi fitur, maupun kendala teknis selama proses pengembangan sistem. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembagian tugas dan kebutuhan tenaga ahli masih perlu ditingkatkan agar proses pengembangan sistem dapat berjalan lebih optimal dan efisien.

2.1.4.2 Infrastruktur Teknologi Informasi

Infrastruktur teknologi informasi perusahaan mencakup server, jaringan internet, database, sistem monitoring, serta layanan cloud dan hosting yang digunakan untuk mendukung operasional aplikasi.

Namun, kondisi infrastruktur saat ini masih belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut terlihat dari:

- Masih terjadinya downtime sistem sekitar 1–2 jam per bulan
- Monitoring sistem yang belum sepenuhnya real-time
- Belum optimalnya sistem backup dan failover
- Infrastruktur high availability yang masih dalam tahap pengembangan

Saat ini perusahaan sedang mengembangkan arsitektur high availability menggunakan tiga lokasi server berbeda guna meningkatkan stabilitas layanan dan meminimalkan risiko gangguan sistem.

Selain itu, perusahaan juga menerima sekitar 10–30 laporan atau keluhan pengguna setiap bulan, mulai dari permasalahan ringan hingga kendala teknis yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas layanan dan monitoring sistem masih perlu ditingkatkan

2.1.4.3 Tantangan Keamanan Sistem

Seiring dengan meningkatnya penggunaan sistem digital, perusahaan juga menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan data dan sistem. Risiko seperti kebocoran data (data breach) menjadi ancaman yang perlu diperhatikan, terutama karena sistem yang dikembangkan berkaitan dengan data santri dan transaksi keuangan.

Saat ini, pengelolaan keamanan sistem masih belum sepenuhnya terstruktur. Berdasarkan hasil testing internal, masih ditemukan sekitar 1–3 potensi celah keamanan minor pada setiap periode pengujian. Selain itu, belum terdapat implementasi rutin seperti penetration testing maupun security audit secara berkala. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen risiko keamanan masih perlu ditingkatkan agar lebih matang dan sistematis.

2.2. Visi dan Misi Perusahaan

2.2.1. Visi

Menjadi solusi teknologi yang bermanfaat bagi umat dan pesantren serta menjadi perusahaan yang memberikan dampak positif secara luas (rahmatan lil alamin).

2.2.2. Misi

- Menyediakan solusi digital yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pesantren
- Mengembangkan sistem yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembelajaran dan kolaborasi
- Mendukung transformasi digital di lingkungan pesantren dan unit usaha berbasis syariah

2.3. Strategi Bisnis Perusahaan

Strategi bisnis PT. Teknologi Sunan Drajat berfokus pada pendekatan komunitas dan pengembangan pasar berbasis niche, yaitu pesantren dan ekosistem syariah. Strategi yang diterapkan meliputi:

a. Fokus pada Segmen Spesifik (*Niche Market*)

Perusahaan menargetkan pesantren sebagai pasar utama, yang relatif masih minim kompetitor sehingga memberikan peluang besar.

b. Pendekatan Komunitas

Pemasaran dilakukan melalui pendekatan langsung ke pesantren, kegiatan

event, serta rekomendasi dari klien yang sudah menggunakan layanan (word of mouth).

c. Customisasi Produk

Produk yang dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing klien, sehingga memberikan nilai tambah namun juga meningkatkan kompleksitas pengembangan.

d. Strategi Bertahap (*Gradual Expansion*)

Perusahaan memulai dari pesantren kecil untuk membangun kepercayaan, kemudian melakukan ekspansi ke skala yang lebih besar.

e. Kolaborasi dan Kemitraan

Perusahaan bekerja sama dengan institusi pendidikan dan pihak ketiga untuk mendukung implementasi teknologi.

3. Peran dan Kondisi Teknologi IT

3.1. Sistem dan Aplikasi yang Digunakan

Perusahaan menggunakan kombinasi sistem internal dan aplikasi pihak ketiga untuk mendukung operasional, antara lain:

- a. Tools pengembangan: Visual Studio Code, GitLab
- b. Manajemen proyek: Trello
- c. Komunikasi: Google Meet, Discord
- d. Sistem internal: HR system, sistem kasir, aplikasi pesantren (SantriLink, UstadLink), sistem keuangan, dan marketplace internal

3.2. Peran Teknologi Informasi dalam Organisasi

Teknologi Informasi memiliki peran strategis dalam perusahaan. TI tidak hanya berfungsi sebagai pendukung operasional, tetapi juga menjadi inti bisnis dan sumber utama pendapatan perusahaan melalui pengembangan produk digital.

3.3. Proses Bisnis yang Didukung oleh TI

Teknologi informasi mendukung berbagai proses bisnis perusahaan, antara lain:

a. Sistem Keuangan

- Pengelolaan payroll atau penggajian karyawan
- Pengelolaan transaksi keuangan koperasi dan BMT
- Pencatatan laporan keuangan
- Penerapan SOP keuangan untuk operasional perusahaan teknologi dan unit perekonomian

b. Internal Perusahaan

- HR System untuk pengelolaan data karyawan
- Manajemen proyek pengembangan sistem
- Monitoring progres pekerjaan tim

3.4. Permasalahan Umum Terkait TI

Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

- Infrastruktur TI belum sepenuhnya optimal sehingga masih terjadi downtime sistem sekitar 1–2 jam per bulan dan monitoring sistem belum berjalan secara real-time.
- Keamanan sistem masih perlu ditingkatkan karena belum terdapat security audit secara berkala dan masih ditemukan potensi celah keamanan minor pada sistem.
- Keterbatasan tenaga spesialis seperti DBA, DevOps/Cloud Engineer, dan Data Analyst menyebabkan beberapa fungsi operasional TI belum optimal serta beberapa anggota tim harus menangani lebih dari satu project secara bersamaan.
- Requirement elicitation masih menjadi kendala karena klien atau pengguna sering belum mengetahui detail kebutuhan sistem, sehingga proses customisasi fitur menjadi lebih kompleks dan berpotensi menyebabkan keterlambatan pengembangan project.

4. Review KPI dan Teknologi Informasi

4.1. KPI

Tabel pengukuran KPI

Divisi	Indikator	Kisaran Angka	Dampak
Developer	Tingkat Keterlambatan Proyek	20–30% proyek mengalami keterlambatan	Keterlambatan proyek, penurunan kepuasan pengguna, dan evaluasi kinerja tim
QA (Quality Assurance)	Kecepatan dan ketepatan proses pengujian sistem.	Pengujian fitur kecil diselesaikan dalam 1 hari, fitur kompleks dalam 2–4 hari	Keterlambatan rilis sistem dan penurunan kualitas produk
Infrastruktur IT	Downtime sistem	1–2 jam downtime per	Gangguan layanan dan

Divisi	Indikator	Kisaran Angka	Dampak
		bulan	penurunan stabilitas sistem
Tim Support	Jumlah keluhan pengguna	10–30 keluhan per bulan	Menurunnya kualitas layanan dan kepuasan pengguna
Sistem Keamanan	Keamanan Sistem	Ditemukan sekitar 1-3 potensi celah keamanan minor pada setiap periode testing internal	Risiko keamanan data dan sistem masih perlu ditingkatkan

Table 1 KPI

Tabel KPI pada PT. Teknologi Sunan Drajat Lamongan digunakan untuk mengukur kinerja operasional teknologi informasi perusahaan berdasarkan data hasil wawancara narasumber. KPI yang digunakan meliputi tingkat keterlambatan proyek, kecepatan pengujian sistem, downtime sistem, jumlah keluhan pengguna, monitoring sistem, keamanan sistem, dan backup data karena indikator tersebut berkaitan langsung dengan kualitas layanan, stabilitas sistem, serta efektivitas pengelolaan TI perusahaan. Berdasarkan data yang diperoleh, masih terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan proyek sebesar 20–30%, downtime sistem 1–2 jam per bulan, serta 10–30 keluhan pengguna setiap bulan yang menunjukkan bahwa perusahaan masih perlu meningkatkan aspek monitoring, keamanan, dan stabilitas layanan agar operasional teknologi informasi dapat berjalan lebih optimal.

- Formula

1. Keterlambatan Penyelesaian Proyek

- Rumusa

Ketepatan Penyelesaian Proyek = $\frac{\text{Jumlah Proyek terlambat}}{\text{Total Proyek}} \times 100\%$

- Perhitungan

a. total proyek = 10

b. proyek terlambat = 2

Maka:

$2/10 \times 100\% = 20\%$

- Interpretasi

Hasil 20% menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian proyek yang mengalami keterlambatan. Angka tersebut masih sesuai dengan kondisi perusahaan berdasarkan hasil wawancara, yaitu sekitar 20–30% proyek mengalami keterlambatan. Faktor utama keterlambatan berasal dari perubahan kebutuhan pengguna dan kendala teknis saat pengembangan sistem.

2. Downtime Sistem

- Rumus

Persentase Downtime = $\frac{\text{Total waktu downtime}}{\text{Total waktu Operational}} \times 100\%$

- Perhitungan

- a. Downtime = 2 jam

- b. Total operational sistem = 720 jam/bulan

Maka:

$$\frac{2}{720} \times 100\% = 0,28\%$$

- Interpretasi

Hasil 0,28% menunjukkan bahwa tingkat downtime sistem masih tergolong rendah sehingga sistem relatif stabil. Meskipun demikian, perusahaan tetap perlu meningkatkan monitoring sistem, backup server, dan infrastruktur high availability untuk meminimalkan risiko gangguan layanan.

3. Jumlah Keluhan Pengguna

- Rumus

Rata rata keluhan bulanan = $\frac{\text{jumlah keluhan periode tertentu}}{\text{Jumlah bulan observasi}}$

- Pehitungan

- a. Jumlah keluhan pengguna = 20 keluhan

- b. Periode observasi = 1 bulan

Maka:

$$20/1 = 20 \text{ keluhan/bulan}$$

- Interpretasi

Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan menerima rata-rata sekitar 20 keluhan pengguna dalam satu bulan. Keluhan tersebut dapat berupa bug sistem, kendala penggunaan fitur, maupun masalah performa aplikasi. Jumlah keluhan ini menunjukkan bahwa kualitas layanan dan stabilitas sistem masih perlu ditingkatkan agar kepuasan pengguna menjadi lebih baik.

4. Kecepatan Pengujian sistem

- Standar KPI
 - a. Pengujian fitur kecil diselesaikan dalam waktu kurang lebih 1 hari.
 - b. Pengujian fitur kompleks diselesaikan dalam waktu 2-4 hari
- Interpretasi
 KPI ini digunakan untuk mengukur kemampuan tim Quality Assurance (QA) dalam melakukan pengujian sistem secara cepat dan tepat sebelum sistem dirilis kepada pengguna. Semakin cepat proses testing dilakukan tanpa mengurangi kualitas pengujian, maka semakin baik performa tim QA dalam menjaga kualitas aplikasi dan meminimalkan bug pada sistem.

5. Gap Analysis

Layanan	Indikator	As-Is	To-Be	GAP
E-Wallet / Payment System	Pelayanan	Terdapat sekitar 10–30 keluhan pengguna per bulan terkait transaksi, bug aplikasi, dan performa sistem	Keluhan pengguna ≤ 10 laporan/bulan dan tingkat kepuasan pengguna $\geq 85\%$	Kualitas layanan transaksi digital masih belum stabil
Website	Jaringan	Downtime sistem masih sekitar 1–2 jam per bulan atau sekitar 0,28% downtime	Downtime sistem $\leq 0,15\%$ per bulan	Stabilitas infrastruktur dan jaringan belum maksimal
Aplikasi Pesantren (SantriLink & UstadLink)	Aplikasi	Sekitar 20–30% proyek pengembangan mengalami keterlambatan akibat perubahan requirement dan revisi fitur	Tingkat keterlambatan proyek $\leq 15\%$ per tahun	Pengembangan aplikasi masih kurang efisien dan terlalu bergantung pada customisasi
Layanan Internal Perusahaan (HR	Aplikasi	Kendala login, error input data,	Tingkat error aplikasi 1-2 kali	Efektivitas aplikasi internal

System & Administrasi)		dan sinkronisasi data terlambat muncul sekitar 5–10 kali per bulan	per bulan	belum optimal
Marketplace Internal	Aplikasi	Monitoring sistem belum real-time dan gangguan monitoring terjadi sekitar 3–5 kali per bulan	Gangguan monitoring ≤ 2 kali per bulan	Sistem monitoring dan observability belum optimal
Sistem Keuangan Koperasi & BMT	Data	Proses backup data manual masih mengalami keterlambatan sekitar 3–4 kali per bulan	Keberhasilan backup data $\geq 95\%$ dan keterlambatan backup ≤ 1 kali per bulan	Risiko kehilangan data dan gangguan layanan masih ada
Sistem Keamanan Digital (Gate System & Smart ID)	Data	Ditemukan sekitar 1–3 potensi celah keamanan minor setiap periode testing internal	Temuan keamanan minor ≤ 1 per periode testing dan security audit dilakukan 1–2 kali per tahun	Pengelolaan keamanan sistem belum sepenuhnya matang

5.1. Aspek Layanan

- **Kondisi Saat Ini:**

Sistem yang dikembangkan perusahaan telah membantu berbagai aktivitas operasional pesantren dan unit usaha, seperti administrasi santri, pengelolaan pembayaran, transaksi keuangan, hingga manajemen data internal. Perusahaan juga menangani sekitar 8–15 proyek pengembangan sistem setiap tahun dengan kebutuhan yang berbeda-beda dari setiap pengguna.

Namun, perusahaan masih menerima sekitar 10–30 laporan atau keluhan pengguna setiap bulan. Keluhan tersebut berkaitan dengan performa sistem, bug aplikasi, kendala penggunaan fitur, maupun kebutuhan penyesuaian sistem yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pengguna.

- **Harapan:**

Perusahaan diharapkan mampu menyediakan layanan sistem yang:

- Stabil dan minim gangguan
- Mudah digunakan (user-friendly)
- Responsif terhadap kebutuhan pengguna
- Memiliki performa yang cepat dan konsisten
- Memberikan pengalaman pengguna (user experience) yang baik

- **Gap:**

Masih terdapat kesenjangan antara kualitas layanan yang diberikan dengan harapan pengguna, terutama pada aspek stabilitas sistem, kemudahan penggunaan, dan kecepatan penanganan masalah.

- **Analisis:**

Gap pada aspek layanan menunjukkan bahwa perusahaan masih lebih berfokus pada pengembangan fungsi sistem dibandingkan pengalaman pengguna (user-centric). Tingginya tingkat customisasi pada setiap proyek menyebabkan tim pengembang lebih banyak fokus pada pemenuhan kebutuhan fitur dibandingkan standarisasi kualitas layanan.

Selain itu, jumlah keluhan pengguna yang masih berada pada kisaran 10–30 laporan per bulan menunjukkan bahwa sistem belum sepenuhnya stabil dan optimal. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh:

- Pengujian sistem yang belum maksimal
- Perubahan requirement dari pengguna di tengah proses pengembangan
- Keterbatasan SDM dalam menangani support pengguna
- Belum adanya sistem monitoring user experience secara berkala

Jika kondisi tersebut terus terjadi, maka dapat berdampak pada:

- Menurunnya kepuasan pengguna
- Menurunnya kepercayaan klien terhadap layanan perusahaan
- Meningkatnya beban kerja tim support dan developer
- Potensi keterlambatan proyek berikutnya akibat banyak revisi

Perusahaan perlu meningkatkan kualitas layanan melalui:

- Penguatan quality assurance (QA)
- Standarisasi tampilan dan alur sistem
- Pengumpulan feedback pengguna secara rutin
- Pengembangan sistem helpdesk atau ticketing support

5.2. Aspek Operasional TI

- **Kondisi Saat Ini:**

Sistem teknologi informasi perusahaan telah mendukung berbagai proses bisnis seperti pengelolaan keuangan, HR system, aplikasi pesantren, dan marketplace internal. Infrastruktur TI yang digunakan mencakup server, database, jaringan internet, cloud hosting, serta sistem monitoring.

Namun, operasional TI masih menghadapi beberapa kendala, seperti:

- Downtime sistem sekitar 1–2 jam per bulan
- Monitoring sistem yang belum real-time
- Sistem backup dan failover yang belum optimal
- Infrastruktur high availability yang masih dalam tahap pengembangan
- Keterbatasan tenaga spesialis seperti DevOps dan DBA

- **Harapan:**

Perusahaan diharapkan memiliki:

- Infrastruktur yang stabil dan scalable
- Sistem monitoring real-time
- High availability system
- Backup dan failover yang baik
- Operasional TI yang minim downtime
- Tim TI dengan spesialisasi yang lengkap

- **Gap:**

Masih terdapat kesenjangan pada stabilitas infrastruktur, efektivitas monitoring, serta kesiapan perusahaan dalam menjaga kontinuitas layanan TI.

- **Analisis:**

Gap pada aspek operasional TI menunjukkan bahwa tingkat kematangan pengelolaan infrastruktur TI perusahaan masih berada pada tahap developing IT maturity. Sistem memang sudah berjalan dan mendukung bisnis, namun pengelolaannya belum sepenuhnya optimal untuk mendukung skala operasional yang terus berkembang.

Downtime sistem sebesar 1–2 jam per bulan memang tergolong kecil, tetapi tetap berpotensi mengganggu operasional pengguna, terutama jika terjadi pada jam kerja atau transaksi penting. Selain itu, belum optimalnya monitoring real-time menyebabkan tim TI berpotensi terlambat mendeteksi gangguan sistem.

Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti:

- Infrastruktur server yang belum memiliki redundansi penuh
- Belum optimalnya implementasi backup otomatis
- Kurangnya tenaga ahli DevOps dan cloud infrastructure

- Tingginya beban kerja tim IT akibat banyaknya proyek yang berjalan bersamaan

Selain berdampak pada layanan, kelemahan operasional TI juga dapat menyebabkan:

- Risiko kehilangan data
- Penurunan performa aplikasi
- Gangguan akses sistem pengguna
- Peningkatan biaya maintenance di masa depan

Untuk mengurangi gap tersebut, perusahaan perlu:

- Mengembangkan sistem observability dan monitoring real-time
- Mengimplementasikan backup dan failover otomatis
- Menambah spesialisasi SDM di bidang infrastruktur dan cloud
- Mengembangkan arsitektur high availability secara bertahap

5.3. Aspek Bisnis

- **Kondisi Saat Ini:**

Perusahaan telah berhasil membangun pasar khusus (niche market) di lingkungan pesantren dan unit usaha berbasis syariah. Pendekatan komunitas dan word-of-mouth membantu perusahaan memperoleh klien hingga sekitar 200 cabang atau unit usaha.

Selain itu, digitalisasi yang dilakukan perusahaan telah membantu meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi potensi kebocoran keuangan pada beberapa unit usaha.

Namun, model bisnis perusahaan masih banyak berfokus pada custom development, sehingga proses pengembangan sistem membutuhkan waktu yang relatif lama dan bergantung pada kebutuhan masing-masing klien.

- **Harapan:**

Perusahaan diharapkan mampu:

- Memperluas pasar secara lebih luas
- Meningkatkan pendapatan perusahaan
- Mengembangkan produk yang scalable
- Memiliki model bisnis yang lebih efisien
- Mengurangi ketergantungan pada pengembangan sistem custom

- **Gap:**

Strategi bisnis dan monetisasi digital perusahaan masih belum optimal untuk mendukung scalability bisnis jangka panjang.

- **Analisis:**

Gap pada aspek bisnis menunjukkan bahwa perusahaan memiliki potensi pasar yang besar, tetapi belum sepenuhnya didukung oleh model bisnis dan strategi pemasaran yang optimal.

Pendekatan berbasis komunitas memang efektif dalam membangun kepercayaan, tetapi memiliki keterbatasan dalam mempercepat ekspansi pasar. Selain itu, ketergantungan pada custom development menyebabkan:

- Waktu pengerjaan proyek lebih panjang
- Biaya operasional meningkat
- Sulit melakukan standarisasi produk
- Beban kerja developer menjadi lebih tinggi

Kondisi tersebut juga berkaitan dengan data keterlambatan proyek yang mencapai sekitar 20–30% dari total proyek tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas operasional perusahaan mulai terbebani oleh tingginya kebutuhan customisasi sistem.

Di sisi lain, perusahaan juga belum memanfaatkan digital marketing secara maksimal untuk memperluas jangkauan pasar di luar komunitas pesantren.

Apabila gap ini tidak segera diperbaiki, maka perusahaan berpotensi mengalami:

- Kesulitan scaling bisnis
- Ketergantungan tinggi pada proyek custom
- Pertumbuhan pendapatan yang lambat
- Tingginya beban operasional tim IT

Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan dapat:

- Mengembangkan produk yang lebih terstandarisasi
- Mengarah pada model Software as a Service (SaaS)
- Memanfaatkan digital marketing dan media sosial
- Meningkatkan efisiensi manajemen proyek
- Mengurangi ketergantungan pada proses pengembangan manual dan custom secara penuh